

TP5 Propagation Godart - Laurent

1/ Propagation rectiligne

Placer les antennes en polarisation horizontale, l'une face à l'autre selon l'axe des x.

TX est en $x = + 200$ mm.

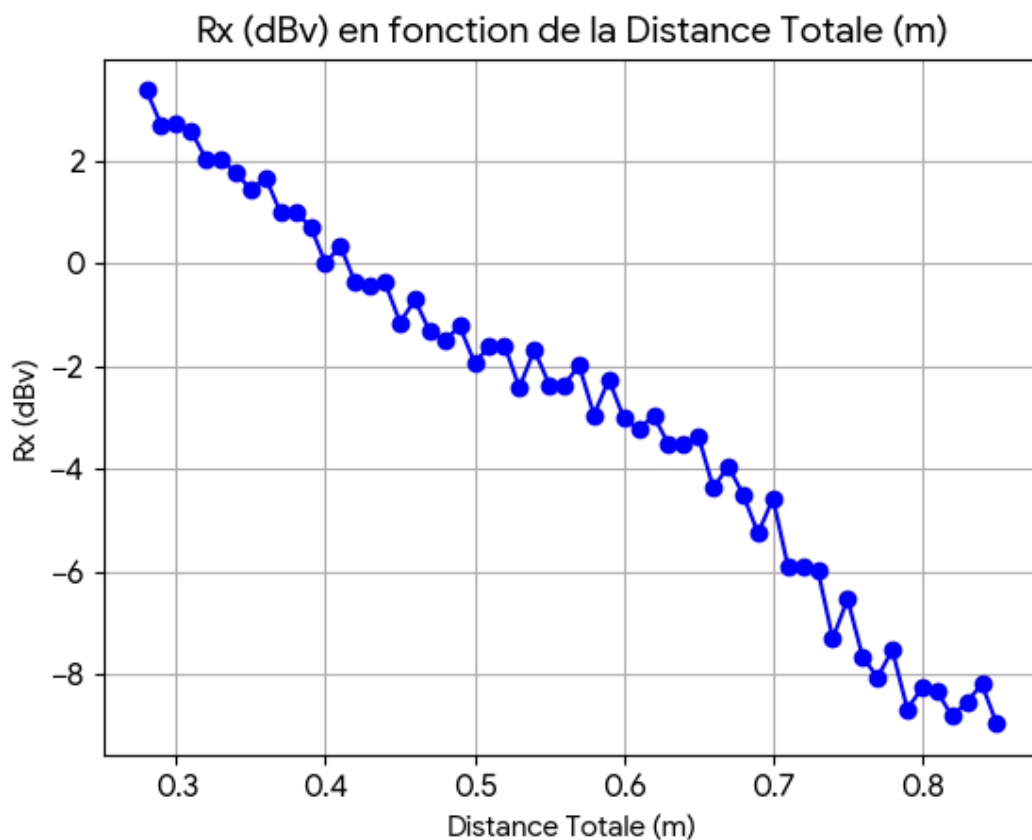
Q1/ Mesurer le niveau de champ reçu par RX en la déplaçant entre $x = -80$ et -650 mm par pas de 10 mm. Présenter les résultats sous forme de colonnes à l'aide d'un tableur.

Distance RX (mm)	Distance TX (mm)	Rx(V)	Rx(dBv)
-650	200	0,356	-8,971000041
-640	200	0,389	-8,201007973
-630	200	0,374	-8,542567956
-620	200	0,362	-8,825828589
-610	200	0,383	-8,336024521
-600	200	0,386	-8,268253907
-590	200	0,368	-8,683043627
-580	200	0,42	-7,535014192
-570	200	0,395	-8,068058087
-560	200	0,414	-7,659993178
-550	200	0,471	-6,539581857
-540	200	0,431	-7,310454597
-530	200	0,503	-5,968640299
-520	200	0,507	-5,899840813
-510	200	0,507	-5,899840813
-500	200	0,59	-4,582959767
-490	200	0,546	-5,256147146
-480	200	0,595	-4,509660685
-470	200	0,635	-3,944525494

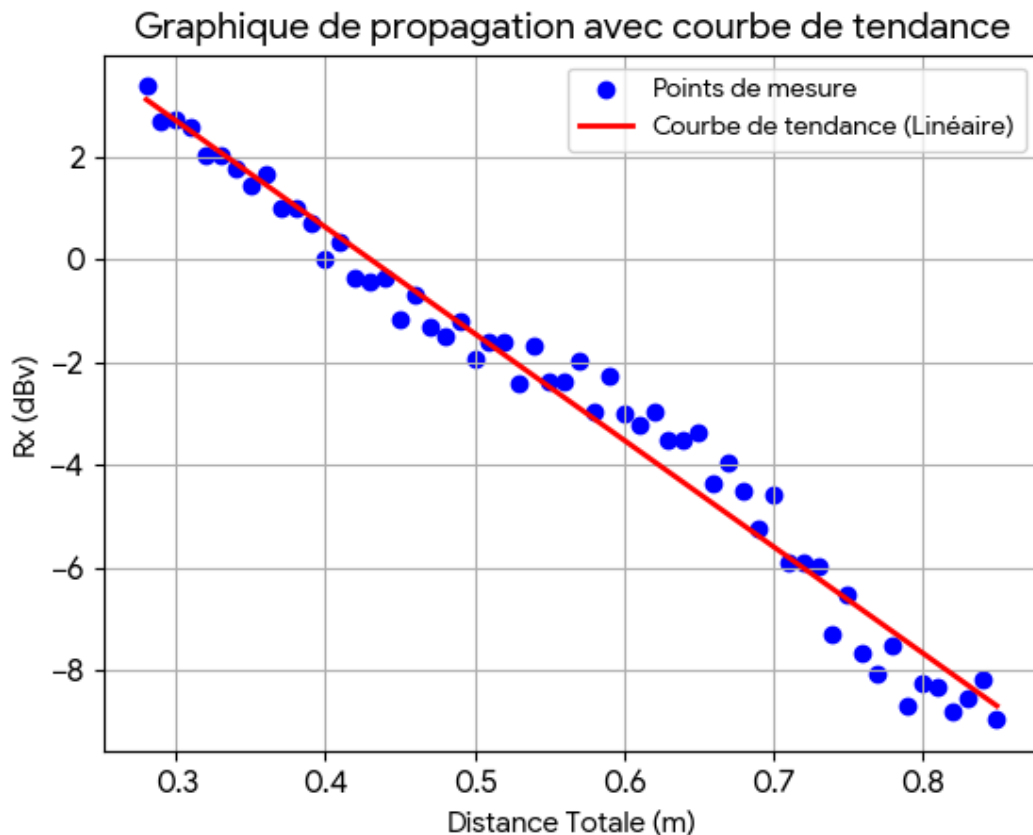
-460	200	0,604	-4,379261228
-450	200	0,679	-3,362604514
-440	200	0,667	-3,517483322
-430	200	0,666	-3,530515417
-420	200	0,711	-2,962607985
-410	200	0,689	-3,235615562
-400	200	0,707	-3,011611724
-390	200	0,771	-2,258912439
-380	200	0,712	-2,950400127
-370	200	0,796	-1,981738645
-360	200	0,761	-2,372306865
-350	200	0,762	-2,360900573
-340	200	0,824	-1,681455766
-330	200	0,757	-2,41808241
-320	200	0,832	-1,597533474
-310	200	0,831	-1,607979524
-300	200	0,8	-1,93820026
-290	200	0,869	-1,219604471
-280	200	0,841	-1,504080084
-270	200	0,858	-1,330254243
-260	200	0,922	-0,7053815789
-250	200	0,876	-1,149917877
-240	200	0,958	-0,3726898184
-230	200	0,953	-0,4181419872
-220	200	0,958	-0,3726898184
-210	200	1,04	0,340666786
-200	200	1,001	0,008681549586
-190	200	1,087	0,7245908817
-180	200	1,121	0,9921122519
-170	200	1,12	0,9843604534
-160	200	1,212	1,670052397
-150	200	1,179	1,430276102

-140	200	1,227	1,776891255
-130	200	1,262	2,021187098
-120	200	1,263	2,028067011
-110	200	1,347	2,587351914
-100	200	1,367	2,715370291
-90	200	1,364	2,696287406
-80	200	1,475	3,375840406

Q2/ Tracer l'évolution du champ reçu [en dBV] en fonction de la distance d [en m] entre les antennes.



Q3/ En déduire l'atténuation linéique due à la propagation dans l'air (il est possible d'utiliser l'outil régression linéaire dans le tableur ou « courbe de tendance »).



L'atténuation linéique vaut : $20\log(280/850) = -9.65$ dB

Q4/ Vérifiez que le niveau diminue d'environ 6 dB lorsque vous doublez la distance entre les antennes.

Pour vérifier que le niveau diminue de 6 dB dès que la distance double on fait les mesures suivantes :

$d_1 = 280$ mm $RX_1 = 1.492$ V = $20\log(1.492) = + 3.47$ dBV

$d_2 = 560$ mm $RX_2 = 0.750$ V = $20\log(0.750) = - 2.50$ dBV

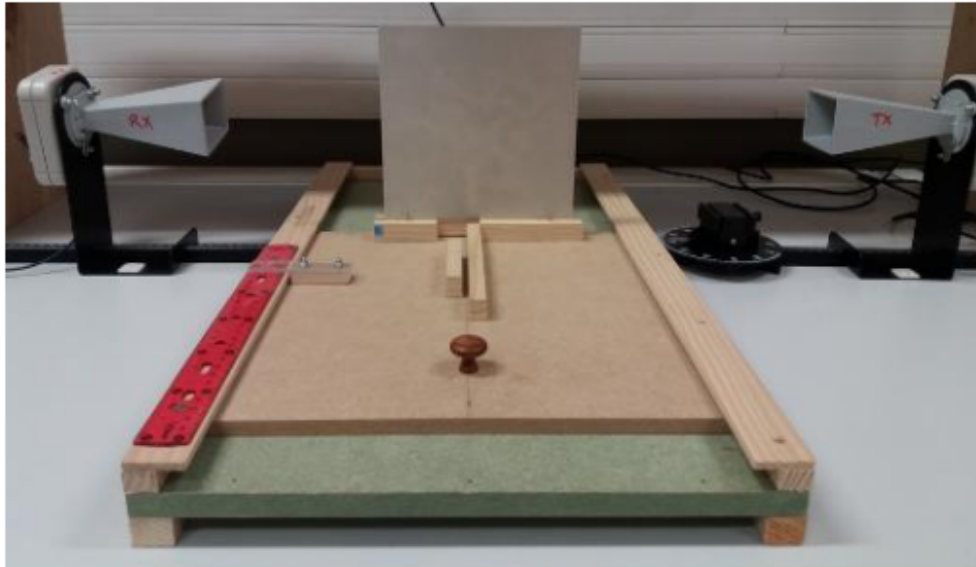
delta entre d_1 et $d_2 = 3.47 + |- 2.50| = 5.97$ dBV donc oui le niveau diminue bien dès que la distance double entre les antennes.

2/ Atténuation par différents matériaux

Vous allez utiliser le porte échantillons (à placer avec le prof) afin de caractériser l'absorption

apportée par différents matériaux.

L'antenne TX est placée en $x = +200$ mm et l'antenne RX en $x = -500$ mm.



Plateau Porte-échantillons

Q5/ Mesurer le niveau de champ reçu sans absorbant puis celui reçu avec les différents matériaux placés sur le porte échantillon (bois, plaque grillagée fines mailles (2×2 mm²), large mailles (12×12 mm²), polystyrène, carton).

Matériaux	Rx (V)	Rx (dBV)
rien	0,587	-4,627237975
bois	0,395	-8,068058087
plaque fine maille	0,007	-43,0980392
plaque large maille	0,409	-7,76553384
polystyrène	0,586	-4,64204768
carton	0,570	-4,882502887

Q6/ Calculer l'atténuation [en dB] apportée par chaque matériau à la fréquence de travail. Conclure sur la nature absorbante ou non absorbante des différents matériaux.

Calcul de l'atténuation (dB)

$$\text{Atténuation (dB)} = Rx_{\text{rien}}(\text{dBV}) - Rx_{\text{matériau}}(\text{dBV})$$

Matériau	Atténuation	Nature
----------	-------------	--------

Bois	3,44 dB	Légèrement absorbant
Plaque fine maille	38,47 dB	Très absorbant (Effet écran)
Plaque large maille	3,14 dB	Légèrement absorbant
Polystyrène	0,02 dB	Non-absorbant (Transparent)
Carton	0,26 dB	Non-absorbant (Transparent)

Le polystyrène et le carton sont **transparents** (atténuation quasi nulle), le bois et la plaque à larges mailles sont **partiellement absorbants** (environ 3 dB), tandis que la plaque à fines mailles est **bloquante** (environ 38 dB). L'atténuation dépend de la densité du matériau et de la taille des mailles métalliques : plus la maille est fine, plus elle agit comme un écran total contre l'onde.

3/ Effet de la polarisation

Q7/ Sans modifier les positions des antennes TX et RX, placer sur le porte échantillon la plaque rainurée en position verticale et mesurer le niveau de champ reçu VV.

Refaire la mesure avec la plaque en position horizontale, noter la valeur VH. Expliquer la différence obtenue entre les 2 valeurs.

RX pour VV = 0V = $20\log(0) = -\infty$ dBv

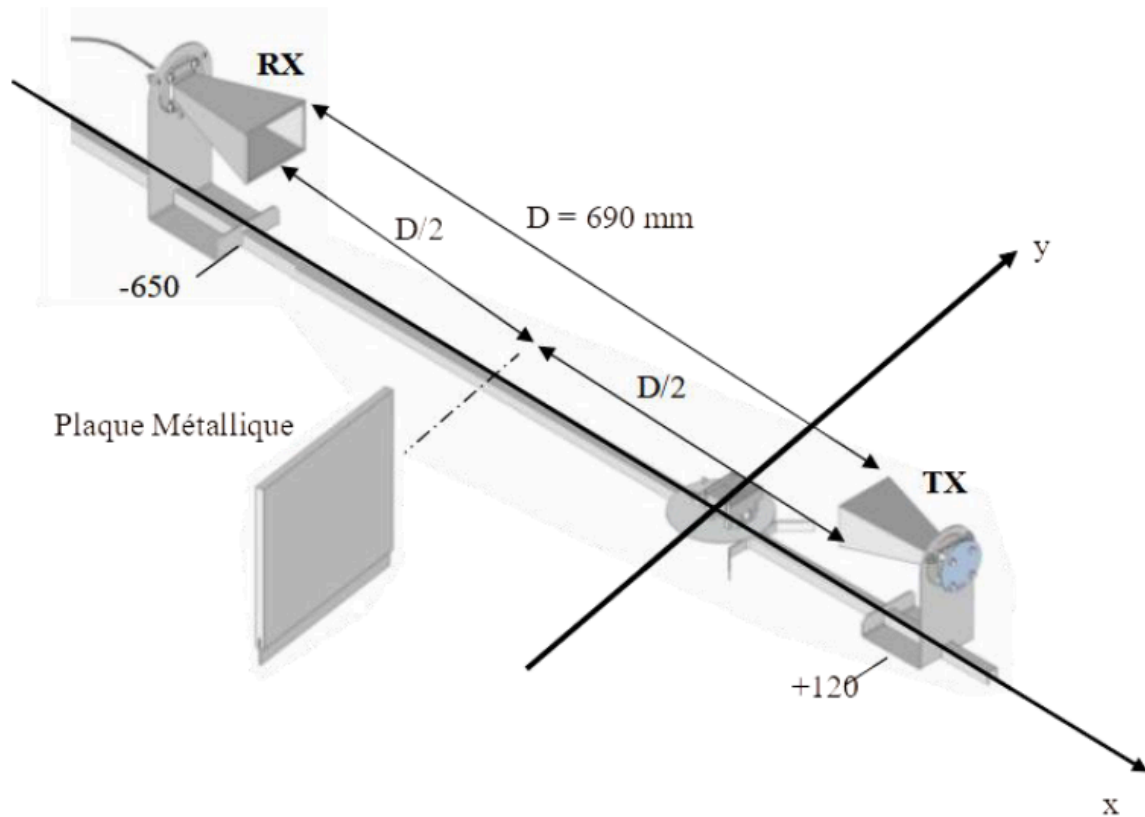
RX pour VH = 0.495 V = $20\log(0.495) = -6.11$ dBv

On peut donc en déduire que l'antenne est polarisée de manière verticale.

4/ Ellipse de Fresnel

Remplacer la plaque rainurée par l'échantillon « plaque métallique ».

Placer l'antenne TX à x=+120 mm et l'antenne RX à x=-650 mm. Les deux antennes doivent se situer à égale distance de la plaque métallique. Le but est maintenant d'observer l'effet de la plaque en fonction de sa position selon y.



Q8/ Relever l'évolution du niveau de champ reçu en fonction de la distance r entre le bord de la plaque et l'axe des x (le faire de 0 à 200 mm).

-650

distance r (mm)	Rx (volt)	Rx (dBv)
0	0,177	-15,04053467
20	0,356	-8,971000041
40	0,55	-5,19274621
60	0,62	-4,15216621
80	0,558	-5,067316021
100	0,482	-6,339059235
120	0,552	-5,161218445
140	0,52	-5,679933127
160	0,538	-5,384354487
180	0,523	-5,629966223
200	0,535	-5,43292436

Q9/ Pour quelle valeur de r la plaque n'intervient plus dans la propagation ?
Vérifier que cette valeur correspond au rayon de l'ellipse de Fresnel.

La plaque n'intervient plus dans la propagation pour **$r \approx 70$ mm**, car c'est à ce moment que le niveau reçu se stabilise dans vos mesures. On vérifie cette valeur avec le calcul du rayon de la première zone de Fresnel

$$R_1 = \sqrt{\frac{30 \cdot 650 \cdot 200}{650 + 200}} \approx 67,7 \text{ mm}$$

5/ Mesures en réflexion

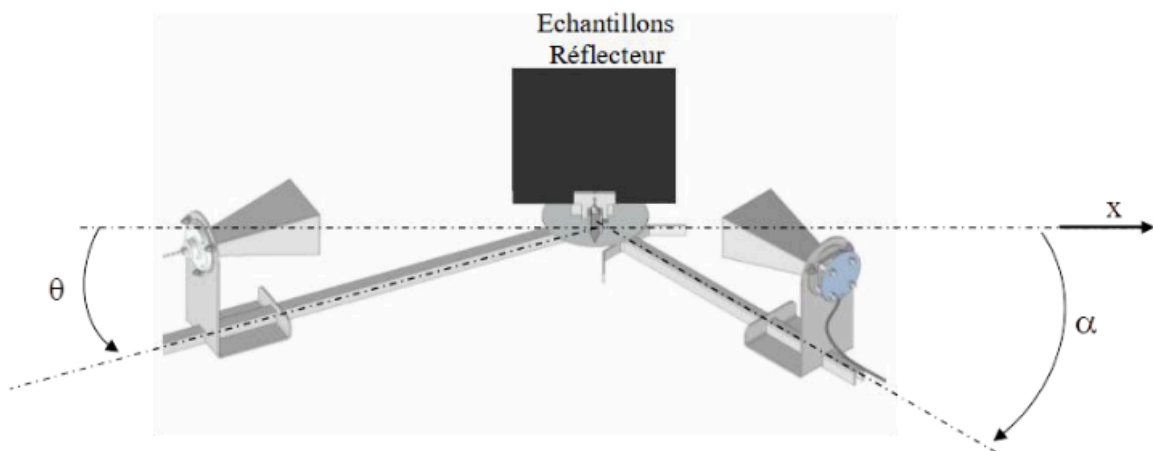
Retirer le porte échantillons.

L'antenne TX est placée à $x=200$ mm avec $\alpha = 30^\circ$.

L'antenne RX est placée à $x=-500$ mm.

L'angle θ va varier.

On utilise la plaque métallique parallèle à l'axe des x comme échantillon réflecteur.



Q10/ Relever le niveau de champ reçu en fonction de θ . Faites un tracé sur le tableur.

angle θ en degrés	RX (V)	RX (dBV)
5	0,015	-36,47817482
10	0,011	-39,1721463
15	0,157	-16,08200695
20	0,115	-18,78604319

25	0,314	-10,06140704
30	0,404	-7,872372698
35	0,464	-6,669640389
40	0,406	-7,829479328
45	0,181	-14,8464285
50	0,099	-20,08729611
55	0,091	-20,81917215
60	0,012	-38,41637508

Q11/ Pour quelle valeur $\theta = \theta_{\max}$ le champ reçu est-il maximal ? La loi de Descartes est-elle vérifiée ?

Le champ reçu est maximal pour $\theta = 35^\circ$

La loi de Descartes sur la réflexion est bien vérifiée. Le pic de puissance se situe à 35, ce qui correspond à l'angle d'incidence du montage. Cela confirme que pour une onde électromagnétique, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

Q12/ Pour $\theta = \theta_{\max}$ mesurer le niveau de champ reçu pour les différents échantillons réflecteurs disponibles. Conclure sur le pouvoir réfléchissant des différents matériaux (bois, plaque grillagée fines mailles ($2 \times 2 \text{ mm}^2$), large mailles ($12 \times 12 \text{ mm}^2$), polystyrène, carton). Faire le lien avec la question Q6/.

Matériaux obstacle	RX (V)	RX (dBV)
bois	0,024	-32,39577517
plaque fines mailles	0,341	-9,34491242
plaques larges mailles	0,235	-12,57864275
polystyrène	0	-infini
carton	0,009	-40,91514981

On voit que le bois réfléchit partiellement le signal, la plaque de maille fine réfléchit totalement, la plaque de larges mailles réfléchit presque totalement la plaque de polystyrène ne réfléchit rien et le carton réfléchit un peu, on peut donc comprendre qu'à la question 6 les signaux qui ne passaient pas étaient réfléchies.

6/ Interférences

Les phénomènes de réflexion peuvent être la source d'évanouissement (fading) dans les

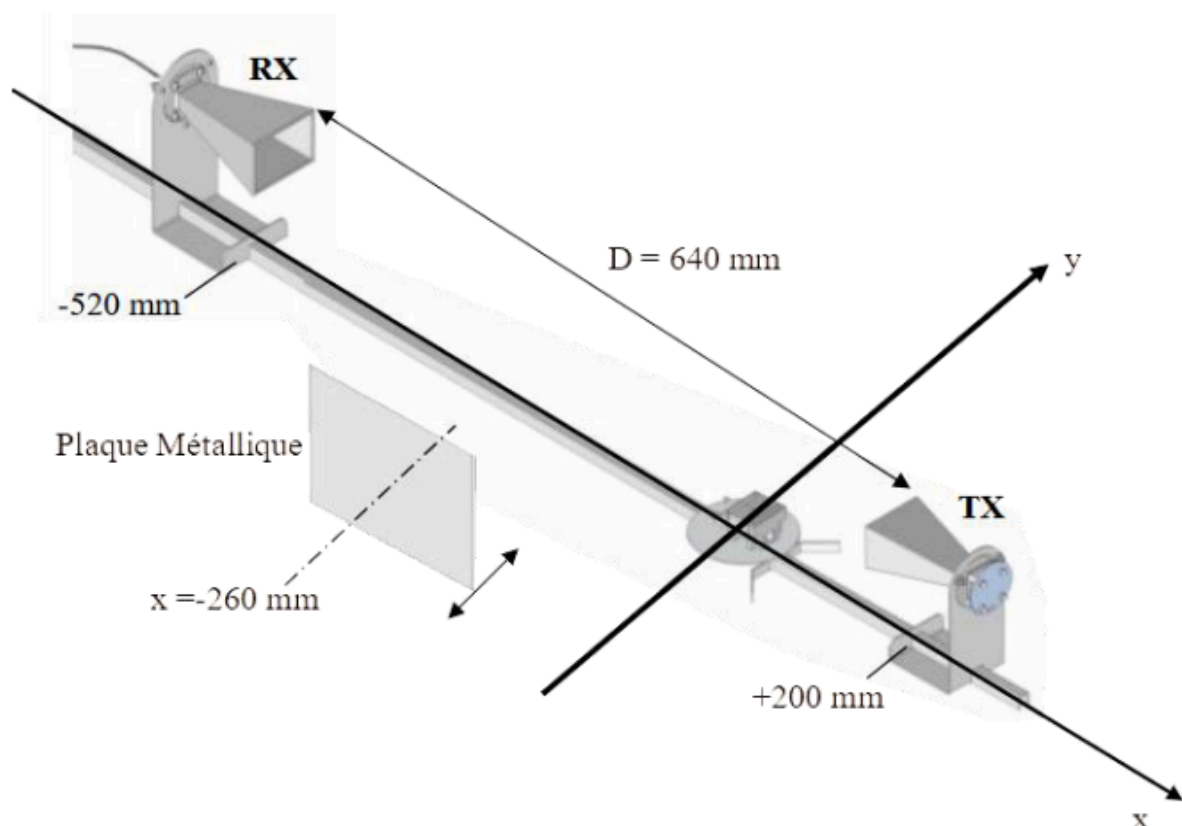
transmissions. L'objectif de cette dernière manipulation est de mettre en évidence expérimentalement ce phénomène d'interférences destructives.

Placer les antennes face à face.

TX en $x=+200$ mm et RX à $x=-520$ mm.

Repositionner le porte échantillon avec la plaque métallique parallèle à l'axe des x comme indiqué sur la figure.

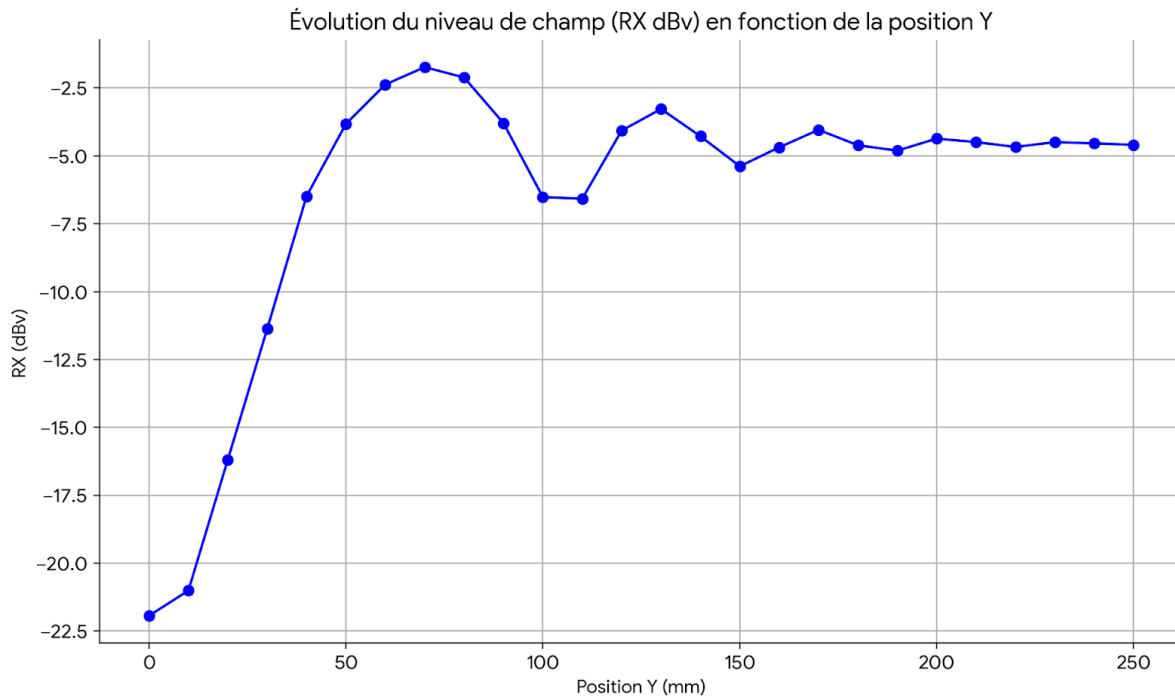
Le centre de la plaque doit se situer à $x=-260$ mm.



Q13/ Relever et tracer l'évolution du niveau de champ mesuré en fonction de la position y de la plaque pour y compris entre 0 et 250 mm.

Y	Rx (volt)	RX dBv
250	0,589	-4,597694104
240	0,593	-4,538906133

230	0,596	-4,495074805
220	0,584	-4,671743058
210	0,596	-4,495074805
200	0,605	-4,364892507
190	0,575	-4,806643106
180	0,588	-4,612453478
170	0,628	-4,040807125
160	0,583	-4,686628905
150	0,538	-5,384354487
140	0,611	-4,279175795
130	0,686	-3,273517686
120	0,626	-4,068513336
110	0,469	-6,576543146
100	0,472	-6,521160027
90	0,646	-3,79534964
80	0,784	-2,113678746
70	0,819	-1,734321965
60	0,761	-2,372306865
50	0,644	-3,822282653
40	0,474	-6,484433167
30	0,27	-11,37272472
20	0,155	-16,19336604
10	0,089	-21,01219987
0	0,08	-21,93820026



Q14/ Compte-tenu de la fréquence de travail et donc de la valeur de la longueur d'onde, expliquer les phénomènes observés. N'hésitez pas à appeler le professeur pour valider vos hypothèses !

À 10 GHz $\lambda = 30$ mm, le signal reçu résulte de la superposition de l'onde directe et de l'onde réfléchi. Ce phénomène d'interférences crée des ondes stationnaires : la puissance oscille entre des ondes en phase et des ondes en opposition de phase selon la position de la plaque. La périodicité de ces variations est directement liée à la longueur d'onde λ , confirmant la nature ondulatoire des micro-ondes.